高等代数 — 引言

张彪

天津师范大学

数学科学学院

zhang@tjnu.edu.cn

课程主页：https://zhangbiaomath.github.io/teaching/gaodai.html



提纲

❶ 引言

❷ 充分必要条件

❸ 数学归纳法

❹ 连加号

❺ 整数的可除性理论

❻ 复数

提纲

1. 引言
2. 充分必要条件
3. 数学归纳法
4. 连加号
5. 整数的可除性理论
6. 复数

为什么大一就要重视线性代数？

把条件写成方程组

例如，两个未知量满足

$$\begin{cases} x+y=10, \\ 2x+y=14. \end{cases}$$

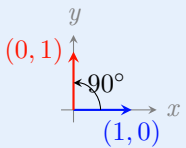
可以统一写成矩阵形式：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 14 \end{pmatrix}.$$

用矩阵描述几何变换

绕原点逆时针旋转 90°：

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}.$$



大一需要建立的基础

用向量和矩阵表达问题，用定义与定理解释结果．这些基础将用于数值计算、概率统计等后续课程．

AI 是怎么认出你的？

1. 电脑把照片中的像素表示为数字，并整理成输入向量 $\mathbf{x}$.
2. 神经网络的一层可以写成

$$\mathbf{y} = \sigma(W\mathbf{x} + \mathbf{b}).$$

矩阵运算组合输入信息，非线性激活函数 σ 进一步处理这些信息.

3. 多层组合后得到图像特征，再用于判断照片中的人是谁.



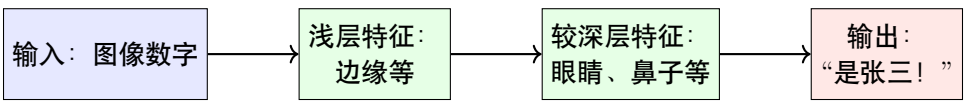
$$\mathbf{x} = (220, 80, 80, 220)^{\mathsf{T}}$$

像素数值与向量表示示意

关键想法

矩阵运算 $\rightarrow$ 非线性变换 $\rightarrow$ 新特征

神经网络：一层层的“数学滤镜”



- 上图是特征层次的示意，并不对应固定的层数或分工.
- 多层组合可以把局部特征组织成更复杂的特征.
- 上页公式中的权重矩阵 W 和偏置向量 $\mathbf{b}$ 由训练得到.

课程简介

- **课程定位**：数学专业的基础课程，衔接中学代数与后续专业课程.
- **核心内容**：多项式与线性代数.
- **学习目标**：准确理解定义、条件与结论，掌握基本计算与证明方法.

代数学起源于人类对于数的理解

代数学习的几个阶段

- 算　术：自然数、正分数的四则运算（小学）
- 初等代数：有理数、无理数、实数、复数、解方程（中学）
- 高等代数：多项式、线性代数（大一）
- 抽象代数：群、环、域（大二）
- 群表示论、交换代数、代数几何

教材

教材

- 北京大学数学系前代数小组编, 王萼芳、石生明、王立中修订, 高等代数 (第 6 版), 高等教育出版社, 2025.

参考书目

- 丘维声, 高等代数（第四版）上册, 高等教育出版社, 2026.
- 徐仲等, 高等代数 (北大第四版) 导教导学导考, 西北工业大学出版社, 2014.
- 王萼芳、石生明、王立中, 高等代数辅导与习题解答（北大 · 第六版）, 高等教育出版社, 2026.

课程内容（数字为教材章号）

第一学期

1 多项式

2 行列式

3 线性方程组

第二学期

4 矩阵

5 二次型

6 线性空间

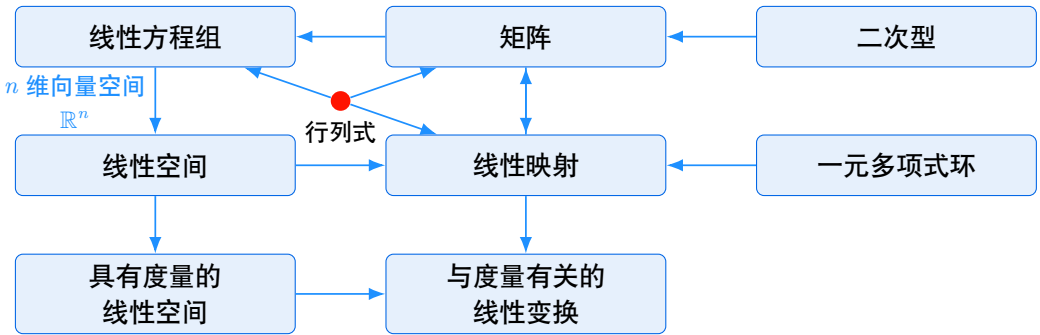
7 线性变换

9 欧几里得空间



图: 课程网页

高等代数内容结构



图中箭头表示知识联系，不表示授课的先后顺序.

常见学习问题与学习策略

为什么要学习数学？

常见学习问题与学习策略

为什么要学习数学？

如何学好大学数学？

常见学习问题与学习策略

为什么要学习数学？

如何学好大学数学？

专业课是否要预习？

常见学习问题与学习策略

为什么要学习数学？

如何学好大学数学？

专业课是否要预习？

怎么学习高等代数？

常见学习问题与学习策略

为什么要学习数学？

如何学好大学数学？

专业课是否要预习？

怎么学习高等代数？

- **多和老师、同学讨论**：讨论是加深理解、发现盲区的最有效方法.
- **拥抱 AI 工具**：多和人工智能交流，但要核验回答. 它可以帮助你快速梳理概念、提出问题.
- **利用课程资源**：查看课程网页推荐文章，它们能提供更广阔的视野.

怎么学习高等代数？

1. **重视定义与定理的精确理解**
   高等代数高度抽象，每一个概念（如中学学过的“函数”“方程的根”）都必须字斟句酌地理解. 不要死记结论，而要问：为什么这样定义？它解决了什么问题？
2. **动手推导，拒绝“看懂即会”**
   教材中的定理证明和例题演算务必自己重写一遍，必须亲手练习.
3. **精做习题，注重质量而非数量**
   完成教材课后题（如北大版习题质量高）. 对典型题型（如中学学过的多项式因式分解）总结通用解法. 遇到难题，先尝试自己思考，再参考解答，最后复盘思路.
4. **善用几何直观辅助抽象理解**
   例如：方程 $x^2-2x-3=0$ 的解，对应抛物线 $y=x^2-2x-3$ 与 x 轴交点的横坐标. 图像帮助形成直觉，结论仍需通过计算或证明验证.

华罗庚读书法

第一阶段：由薄到厚

目标：弄清细节

- **读准表述**：弄清对象、条件与结论.
- **补全推导**：写出省略步骤及其依据.
- **检验理解**：用例子与反例辨析概念.

学习成果

能讲清关键概念，写出完整证明.

第二阶段：由厚到薄

目标：把握整体

- **梳理关系**：找出定义、定理之间的联系.
- **提炼思路**：概括典型证明的关键步骤.
- **组织知识**：围绕核心问题整理知识结构.

学习成果

能说清知识联系，概括主要方法.

每学完一节，补全推导；每学完一章，梳理联系.

《高等代数》普通班 2026 秋 · 肖梁主讲

AI 时代的数学和高等代数

- 正面：AI 可以帮助学生迅速学习和掌握知识，解决学习中的疑难杂症
- 反面：学生需要有自控力，学会保证独立长时间思考，有一定基础的计算和推导能力
- 更高的挑战：借助 AI 更好地理解和精确掌握数学概念，更深入地思考数学问题、提出新的数学问题

- 课程网页：bicmr.pku.edu.cn/~lxiao/26fall
- AI 辅助平台：http:// reaslab.io （注册即可使用，现阶段免费）
- 教材：丘维声《高等代数（第四版）》，高等教育出版社

采取禁用 AI 与使用 AI 两部分作业任务结合，训练学生既借力 AI，又保持专注数学训练的定力

课后作业中"使用 AI 的部分"举例

第四讲 · 向量组的秩与矩阵的秩

1. 请和 AI 讨论“为什么矩阵的行秩等于列秩”这一结论。要求 AI 不要只给结论，而要分成两步解释： 第一步，为什么初等行变换不改变行秩； 第二步，为什么初等行变换也不改变列秩。你需要整理出一份自己的提纲，并指出其中你觉得最关键的一步在哪里。

   初等行变换不改变行秩有种“比较两组向量组生成情况”的感觉；而初等行变换不改变列秩在“比较两组向量组线性关系”的感觉。

   与 AI 讨论为什么“矩阵的秩表示系统的有效独立信息数”。

2. 请你先自己判断，再和 AI 讨论：为什么用矩阵的列向量去求一个向量组的极大无关组时，只做初等行变换就可以，而不能随便做初等列变换？列变换不是不改变矩阵的秩吗？做了列变换以后会丢失什么样的信息？为什么会改变原变量的物理含义。

3. 请和 AI 讨论下面这句话是否正确：

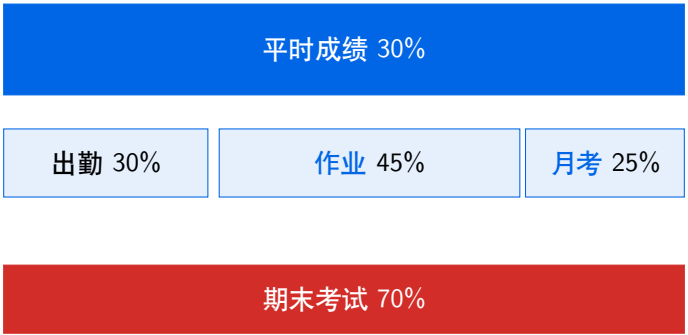
   “两个等价向量组既然能互相线性表示，那么它们的任意对应子组也一定等价。”

   要求 AI 先尝试证明或反驳，再给出一个尽量简单的具体例子。

18

其他课程的 AI 辅助学习示例（肖梁老师）；本课程考核见第 13 页.

成绩构成



出勤、作业、月考所列比例为平时成绩内部权重.
注：做出思考题平时成绩有加分.

提纲

1. 引言
2. 充分必要条件
3. 数学归纳法
4. 连加号
5. 整数的可除性理论
6. 复数

充分条件和必要条件

设 A, B 为两个命题，箭头表示能够推导出.

- B 是 A 的充分条件，即 $B \Rightarrow A$.
- B 是 A 的必要条件，即 $A \Rightarrow B$.
- B 是 A 的充分必要条件，即 $A \Longleftrightarrow B$.

例：设 n 为整数

令 A 表示“n 是偶数”，B 表示“n 能被 4 整除”.

- $B \Rightarrow A$：若 $n = 4k$，其中 $k \in \mathbb{Z}$，则 $n = 2(2k)$ 是偶数.
- $A \not\Rightarrow B$：取 $n = 2$，它是偶数，但不能被 4 整除.

因此，B 是 A 的充分但不必要条件；A 是 B 的必要但不充分条件.

当且仅当

“A 当且仅当 B”表示两个命题等价，记作 $A \iff B$. 也称 B 是 A 的充分必要条件，简称“充要条件”.

必要性：$A \implies B$

假设 A 成立，证明 B 成立.

充分性：$B \implies A$

假设 B 成立，证明 A 成立.

例：设 x, y 为实数

$x^2 + y^2 = 0$ 当且仅当 $x = y = 0$.

- **必要性**：若 $x^2 + y^2 = 0$，由 $x^2, y^2 \geq 0$，得 $x^2 = y^2 = 0$，从而 $x = y = 0$.
- **充分性**：若 $x = y = 0$，则代入即得 $x^2 + y^2 = 0$.

分清约定与证明

定义约定名称的含义，如课本第 3 页“多项式相等”的定义.
定理中的双向等价需要证明两个方向；“如果……那么……”只表示单向蕴含.

提纲

1. 引言
2. 充分必要条件
3. 数学归纳法
4. 连加号
5. 整数的可除性理论
6. 复数

假定你有一排很长的直立着的多米诺骨牌.
如果你可以确定:

- 第一张骨牌将要倒下.
- 只要某一个骨牌倒了, 与它相邻的下一个骨牌也要倒.

那么你就可以推断所有的骨牌都将要倒.

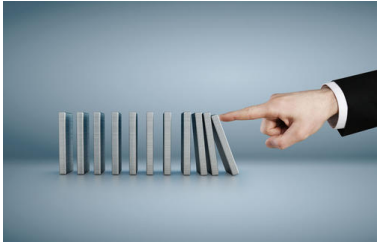


第一数学归纳法

设 n_0 为整数, $P(n)$ 是关于整数 $n \geq n_0$ 的命题. 第一数学归纳法要求证明:

1. 归纳基础: $P(n_0)$ 成立.
2. 归纳递推: 对任意整数 $k \geq n_0$, 假设 $P(k)$ 成立, 能推出 $P(k+1)$ 成立.

由此可断定 $P(n)$ 对所有整数 $n \geq n_0$ 成立.



例 1

证明对于任意正整数 n, 下面的公式都成立

$$1+2+3+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}.$$

例 1

证明对于任意正整数 n, 下面的公式都成立

$$1+2+3+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}.$$

证明

- 当 $n=1$ 时, 等式两边均为 1.
- 任取整数 $k\geq 1$, 假设 $n=k$ 时公式成立, 即

$$1+2+\cdots+k=\frac{k(k+1)}{2}.$$

- 在上式等号两边分别加上 $k+1$ 得到

$$1+2+\cdots+k+(k+1)=\frac{k(k+1)}{2}+(k+1)=\frac{(k+1)(k+2)}{2}.$$

故由数学归纳法, 等式对所有正整数 n 成立. □

例 2

证明对于任意正整数 n, 有

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

例 2

证明对于任意正整数 n, 有

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

证明

- 当 $n = 1$ 时, 等式两边均为 1.
- 任取整数 $k \geq 1$, 假设 $n = k$ 时成立, 即前 k 项平方和为 $k(k+1)(2k+1)/6$.
- 两边加上 $(k+1)^2$, 得

$$\begin{aligned} 1^2 + \cdots + k^2 + (k+1)^2 &= \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2 \\ &= \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}. \end{aligned}$$

故由数学归纳法, 等式对所有正整数 n 成立. □

例 3

对于任意非负整数 n, 证明 $3^n - 1$ 是 2 的倍数.

例 3

对于任意非负整数 n, 证明 $3^n - 1$ 是 2 的倍数.

证明

- $3^0 - 1 = 1 - 1 = 0$ 是 2 的倍数. 所以, 当 $n = 0$ 时命题成立.
- 任取整数 $k \geq 0$, 假设 $n = k$ 时命题成立, 即 $3^k - 1$ 是 2 的倍数.
- 接下来证明 $n = k + 1$ 时命题也成立.

$$3^{k+1} - 1 = 2 \cdot 3^k + (3^k - 1)$$

由归纳假设, $3^k - 1$ 是 2 的倍数.
又因为 $2 \cdot 3^k$ 也是 2 的倍数, 所以 $3^{k+1} - 1$ 是 2 的倍数.
因此, 对于任意非负整数 n, 都有 $3^n - 1$ 是 2 的倍数. □

例 4

证明对于任意整数 $n \geq 5$, 都有 $2^n > n^2$.

证明

1. **归纳基础**：当 $n = 5$ 时, $2^5 = 32 > 25 = 5^2$.
2. **归纳递推**：任取整数 $k \geq 5$, 假设 $2^k > k^2$. 由于

$$2k^2 - (k+1)^2 = (k-1)^2 - 2 \geq 14 > 0,$$

所以

$$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k > 2k^2 > (k+1)^2.$$

故由第一数学归纳法, 结论对所有整数 $n \geq 5$ 成立. □

命题

世界上所有的马都是同一种颜色.

论证过程

- $n = 1$ 时, 一匹马自然同色.
- 假设任意 k 匹马都同色.
- 取 $k+1$ 匹马. 分别去掉第一匹、第二匹, 剩下的 k 匹都同色.
- 因而全部 $k+1$ 匹马同色.

命题

世界上所有的马都是同一种颜色.

论证过程

- $n = 1$ 时, 一匹马自然同色.
- 假设任意 k 匹马都同色.
- 取 $k+1$ 匹马. 分别去掉第一匹、第二匹, 剩下的 k 匹都同色.
- 因而全部 $k+1$ 匹马同色.

问题所在

两组必须有共同的马, 才能据此比较颜色!

命题

世界上所有的马都是同一种颜色.

论证过程

- $n = 1$ 时, 一匹马自然同色.
- 假设任意 k 匹马都同色.
- 取 $k+1$ 匹马. 分别去掉第一匹、第二匹, 剩下的 k 匹都同色.
- 因而全部 $k+1$ 匹马同色.

问题所在

两组必须有共同的马, 才能据此比较颜色!

- 当 $n = 2$ 时, 两组各有一匹马, 没有共同成员.

命题

世界上所有的马都是同一种颜色.

论证过程

- $n = 1$ 时, 一匹马自然同色.
- 假设任意 k 匹马都同色.
- 取 $k+1$ 匹马. 分别去掉第一匹、第二匹, 剩下的 k 匹都同色.
- 因而全部 $k+1$ 匹马同色.

问题所在

两组必须有共同的马, 才能据此比较颜色!

- 当 $n = 2$ 时, 两组各有一匹马, 没有共同成员.
- 从 $n = 1$ 到 $n = 2$ 的递推不成立.

命题

世界上所有的马都是同一种颜色.

论证过程

- $n = 1$ 时, 一匹马自然同色.
- 假设任意 k 匹马都同色.
- 取 $k+1$ 匹马. 分别去掉第一匹、第二匹, 剩下的 k 匹都同色.
- 因而全部 $k+1$ 匹马同色.

问题所在

两组必须有共同的马, 才能据此比较颜色!

- 当 $n = 2$ 时, 两组各有一匹马, 没有共同成员.
- 从 $n = 1$ 到 $n = 2$ 的递推不成立.

教训

归纳步骤必须对每个 $k \geq n_0$ 成立.

课后练习题

请用数学归纳法证明以下命题：

1. **立方和**：对于任意正整数 n, 有
$$1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2.$$
2. **不等式证明**：对于所有大于等于 2 的正整数 n, 有 $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2}$.
3. **整除性证明**：对于所有正整数 n, $4^{2n+1} + 3^{n+2}$ 能被 13 整除.

思考题：区域的分割

1. 直线分割平面

设 n 为正整数. 平面上有 n 条互不相同的直线, 其中任何两条不平行, 任何三条不过同一点.

求平面被分成的区域数, 并说明理由.

2. 弦分割圆盘

设 $n \geq 2$ 为整数. 在圆周上取 n 个互不相同的点, 连接每两点作一条弦. 假设没有三条弦在圆内交于同一点.

求圆盘被分成的区域数, 并说明理由.

第二数学归纳法

设 n_0 为整数, $P(n)$ 是关于整数 $n \geq n_0$ 的命题. 第二数学归纳法要求证明:

1. 归纳基础: $P(n_0)$ 成立.
2. 归纳递推: 对任意整数 $k \geq n_0$, 假设 $P(n_0), P(n_0+1), \ldots, P(k)$ 都成立, 能推出 $P(k+1)$ 成立.

由此可断定 $P(n)$ 对所有整数 $n \geq n_0$ 成立.

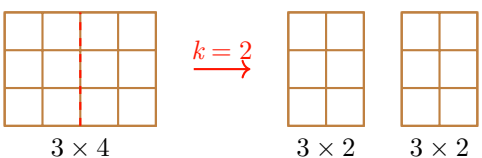
巧克力分块：按小格总数归纳

巧克力由 a 行、b 列单位小格组成，记作 $a \times b$，其中 a, b 为正整数.

掰动规则

每次只选择一块矩形巧克力，沿两行或两列之间的一条贯通格线，将它分成两个非空矩形. 不能叠放或同时掰动多块.

证明：无论合法掰动的顺序如何，分成单位小块都恰需 $ab - 1$ 次.



巧克力分块的证明

对小格总数 ab 应用第二数学归纳法. $ab = 1$ 时无需掰动. 设 $ab > 1$, 并假设小格数少于 ab 的所有矩形均满足命题.

第一次掰开后的两块均非空, 且小格数都少于 ab.

- 沿两列之间的格线掰开, 如前图, 得到 $a \times k$ 和 $a \times (b - k)$ 两块, 其中 $1 \leq k < b$. 由归纳假设, 总次数为
$$1 + (ak - 1) + (a(b - k) - 1) = ab - 1.$$
- 沿两行之间的格线掰开, 得到 $k \times b$ 和 $(a - k) \times b$ 两块, 其中 $1 \leq k < a$. 同理, 总次数为
$$1 + (kb - 1) + ((a - k)b - 1) = ab - 1.$$

两种情况涵盖所有合法的首次掰动, 故归纳完成. □

素数分解：调用较小整数的情形

例 5

证明对任意整数 $n \geq 2$, n 可以表示为若干素数的乘积.

素数分解：调用较小整数的情形

例 5

证明对任意整数 $n \geq 2$，n 可以表示为若干素数的乘积.

证明（第二数学归纳法）.

- **归纳起点.** 当 $n = 2$ 时，2 本身为素数，命题成立.
- **归纳假设.** 假设对所有 $2 \leq m \leq k$ 命题成立（$k \geq 2$）.
- **归纳步骤.** 考虑 $n = k + 1$：
  - 若 $k + 1$ 为素数，则成立；
  - 若为合数，则存在整数 a, b 满足 $2 \leq a, b \leq k$ 且 $k + 1 = ab$. 由归纳假设，a 和 b 都可分解为素数乘积，从而 $k + 1$ 也可分解为素数乘积.

因此，命题对所有 $n \geq 2$ 成立. □

递推数列：同时使用前两项

例 6

已知数列 a_n 满足 $a_1 = 2,\ a_2 = 5$, 且对 $n \geq 2$, 有 $a_{n+1} = 3a_n - 2a_{n-1}$.
证明：对于所有正整数 $n,\ a_n = 3 \times 2^{n-1} - 1$.

递推数列：同时使用前两项

例 6

已知数列 a_n 满足 $a_1 = 2,\ a_2 = 5$，且对 $n \geq 2$，有 $a_{n+1} = 3a_n - 2a_{n-1}$.
证明：对于所有正整数 n，$a_n = 3 \times 2^{n-1} - 1$.

提示

用 $P(n)$ 表示所求等式在第 n 项成立. 递推式依赖前两项，可用第二数学归纳法，并核验 $n = 1, 2$ 两个起点.

- **归纳起点**： - 当 $n=1$ 时, 右边 $=3\times 2^0-1=2=a_1$, $P(1)$ 成立;
  - 当 $n=2$ 时, 右边 $=3\times 2^1-1=5=a_2$, $P(2)$ 成立.
- **归纳步骤**:
  - **归纳假设**：假设对所有 $1\le m\le k$ （$k\ge 2$） , $P(m)$ 成立, 即 $a_m=3\times 2^{m-1}-1$.
  - **归纳递推**：证明 $P(k+1)$ 成立, 即 $a_{k+1}=3\times 2^k-1$.

    由递推公式 $a_{k+1}=3a_k-2a_{k-1}$, 代入假设

$$a_{k+1}=3(3\times 2^{k-1}-1)-2(3\times 2^{k-2}-1)=9\times 2^{k-1}-3-6\times 2^{k-2}+2$$
$$=9\times 2^{k-1}-3\times 2^{k-1}-1=6\times 2^{k-1}-1=3\times 2^k-1$$

    故 $P(k+1)$ 成立.
- **结论**：由第二数学归纳法, $P(n)$ 对所有正整数 n 成立.

第二数学归纳法思考题

1. 邮票面值

有面值为 4 分和 5 分的两种邮票，每种的可用数量均不限，允许某一种不使用．对于每个整数 $n \geq 12$，是否都能选取有限张这样的邮票，使总面值恰为 n 分？

2. 棋盘铺砖

设 n 为正整数．一个 $2^n \times 2^n$ 的方格棋盘任意去掉一格后，能否用图示的 L 形三格砖恰好铺满剩余部分？砖须与网格对齐、互不重叠，允许平移和旋转．



请分别判断：若能，用第二数学归纳法证明；若不能，给出反例．

第一数学归纳法

- 归纳假设：仅假设 $P(k)$ 成立.
- 形象理解：推骨牌时，只需要前一块倒.
- 常用情形：从前一情形推出后一情形.

第二数学归纳法

- 归纳假设：假设 $P(n_0), P(n_0+1), \ldots, P(k)$ 都成立.
- 形象理解：推骨牌时，可以利用前面各块已倒下的事实.
- 常用情形：证明下一情形时需调用多个较早的情形.

两种方法的关系

两种数学归纳法在逻辑上等价，区别在于归纳假设的组织方式.

提纲

1. 引言
2. 充分必要条件
3. 数学归纳法
4. 连加号
5. 整数的可除性理论
6. 复数

设 n 为正整数，$a_1, \ldots, a_n$ 为实数. 记

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{i=1}^{n} a_i. \tag{1}$$

称 $\sum$ 为连加号，i 为求和指标.

一般地，设 $m, n \in \mathbb{Z}$ 且 $m \leq n$，$a_m, \ldots, a_n$ 为实数. 记

$$\sum_{i=m}^{n} a_i = a_m + \cdots + a_n. \tag{2}$$

其中 m 为下限，n 为上限，指标 i 依次取从 m 到 n 的所有整数，共 $n - m + 1$ 项. 当 $m = n$ 时，此和为 a_m.

例如，当 n 为正整数时，

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \sum_{i=1}^{n} i^2.$$

求和指标可以换名，但不得与式中其他符号混淆. 例如

$$\sum_{i=m}^{n} a_i = \sum_{j=m}^{n} a_j.$$

连加号练习

设 $n \geq 3$ 为整数，$a_1, \ldots, a_n$ 为实数.

1. 展开并计算 $\sum_{i=1}^{4} i(i+1)$ 与 $\sum_{j=0}^{3} 2^j$.
2. 用连加号表示：
$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2n}, \qquad a_1 - a_2 + \cdots + (-1)^{n-1} a_n.$$
3. 将下式改写为以 j 为指标、下限为 1 的和，并写出 j 与 i 的关系：
$$\sum_{i=0}^{n-1} a_{i+1}.$$
4. 判断下列等式是否对任意上述实数都成立，并说明理由：
$$\sum_{i=1}^{n} i a_i = \sum_{j=1}^{n} j a_j, \qquad \sum_{i=1}^{n} a_i = \sum_{i=1}^{n} a_n.$$

提纲

1. 引言
2. 充分必要条件
3. 数学归纳法
4. 连加号
5. 整数的可除性理论
6. 复数

整数的可除性理论

用 $\mathbb{Z}$ 表示全体整数组成的数集.

整数有加法, 减法和乘法等运算, 减法是加法的逆运算.

- 带余除法
- 整除
- 最大公因数
- 辗转相除法
- 互素
- 素数
- 因数分解定理
- 最小公倍数

带余除法

整数相除的结果未必是整数，但有以下的带余除法.

定理 1

对于任意两个整数 a, b，其中 $b \neq 0$，存在一对整数 q, r 满足

$$a = q \cdot b + r, \quad 0 \leqslant r < |b|$$

而且满足这个条件的整数 q, r 是唯一的.

定义

- q 称为 b 除 a 的商，
- r 称为 b 除 a 的余数.

带余除法

整数相除的结果未必是整数，但有以下的带余除法.

定理 1

对于任意两个整数 a, b，其中 $b \neq 0$，存在一对整数 q, r 满足

$$a = q \cdot b + r, \quad 0 \leqslant r < |b|$$

而且满足这个条件的整数 q, r 是唯一的.

商与余数的唯一性

设 q, r 与 q', r' 是两组满足上述条件的整数商和余数.
由 $a = qb + r = q'b + r'$ 及 $0 \leq r, r' < |b|$，有

$$(q - q')b = r' - r, \qquad |r' - r| < |b|.$$

因为 $b \neq 0$，所以 $|q - q'| = |r' - r|/|b| < 1$. 又 $q - q'$ 是整数，必有 $q = q'$，代回即得 $r = r'$. □

定义

对于整数 a, b, 如果存在一个整数 c 使得 $a = bc$, 则称 b 整除 a, 记作 $b \mid a$. 此时也称

- b 是 a 的因数,
- a 是 b 的倍数.

在定义中我们并不要求 $b \neq 0$.

性质

当 $b \neq 0$ 时, $b \mid a$ 的充分必要条件是 b 除 a 所得的余数为 0.

关于整除，有以下一些性质：

性质

1. 如果 $a|b, b|a$，则 $a = \pm b$.
2. 如果 $a|b, b|c$，则 $a|c$.
3. 如果 $a|b, a|c$，则对任意整数 k, l 都有 $a|kb + lc$.

注

- 整除关系不受符号影响：$a \mid b$ 当且仅当 $|a| \mid |b|$. 因而讨论整除关系时可先取绝对值.
- 根据定义，每个整数都是 0 的因数，但是 0 不是任何非零整数的因数.

定义

如果 a 既是 b 的因数，又是 c 的因数，则称 a 是 b 和 c 的一个公因数.

定义

设 $a, b \in \mathbb{Z}$. 若非负整数 d 满足

1. $d \mid a$ 且 $d \mid b$（公因数），
2. 对任意整数 c, 若 $c \mid a$ 且 $c \mid b$, 则 $c \mid d$（“最大”性），

则称 d 是 a 与 b 的最大公因数, 记作 $\gcd(a, b)$ 或 (a, b).

定义

设 $a, b \in \mathbb{Z}$. 若非负整数 d 满足

1. $d \mid a$ 且 $d \mid b$（公因数），
2. 对任意整数 c, 若 $c \mid a$ 且 $c \mid b$, 则 $c \mid d$（“最大”性），

则称 d 是 a 与 b 的最大公因数, 记作 $\gcd(a, b)$ 或 (a, b).

注：若 d_1, d_2 都是最大公因数, 则 $d_1 \mid d_2$ 且 $d_2 \mid d_1$, 故 $d_1 = \pm d_2$.
因 d_1, d_2 非负, 故 $d_1 = d_2$. 即最大公因数若存在, 就是唯一的.

定义

设 $a, b \in \mathbb{Z}$. 若非负整数 d 满足

1. $d \mid a$ 且 $d \mid b$（公因数），
2. 对任意整数 c, 若 $c \mid a$ 且 $c \mid b$, 则 $c \mid d$（“最大”性），

则称 d 是 a 与 b 的最大公因数, 记作 $\gcd(a, b)$ 或 (a, b).

注：若 d_1, d_2 都是最大公因数, 则 $d_1 \mid d_2$ 且 $d_2 \mid d_1$, 故 $d_1 = \pm d_2$.
因 d_1, d_2 非负, 故 $d_1 = d_2$. 即最大公因数若存在, 就是唯一的.

思考

- 仅保留条件 1 时, 对任意整数 a, b, 非负整数 d 是否仍能被唯一确定？请说明理由.
- 将条件 2 改为“d 的绝对值不小于任何公因数的绝对值”, 是否对所有整数 a, b 都能得到原定义的最大公因数？请说明理由.

性质 1 ——整除情形

若 $a \mid b$, 则 $(a, b) = |a|$. 特别地, $(a, 0) = |a|$, 包括 $(0, 0) = 0$.

性质 1 ——整除情形

若 $a \mid b$, 则 $(a, b) = |a|$. 特别地, $(a, 0) = |a|$, 包括 $(0, 0) = 0$.

性质 2 ——带余除法（核心）

- 若整数 a, b, q, r 满足 $a = qb + r$, 则 a, b 和 b, r 有相同的公因数.
- 进一步, 若 (b, r) 存在, 则 (a, b) 也存在, 且 $(a, b) = (b, r)$.

性质 1 ——整除情形

若 $a \mid b$, 则 $(a, b) = |a|$. 特别地, $(a, 0) = |a|$, 包括 $(0, 0) = 0$.

性质 2 ——带余除法（核心）

- 若整数 a, b, q, r 满足 $a = qb + r$, 则 a, b 和 b, r 有相同的公因数.
- 进一步, 若 (b, r) 存在, 则 (a, b) 也存在, 且 $(a, b) = (b, r)$.

公因数不变的理由

任取整数 d.

- 若 $d \mid a$ 且 $d \mid b$, 由 $r = a - qb$ 得 $d \mid r$.
- 若 $d \mid b$ 且 $d \mid r$, 由 $a = qb + r$ 得 $d \mid a$.

因此, a, b 与 b, r 的公因数完全相同. □

性质 1 ——整除情形

若 $a \mid b$, 则 $(a, b) = |a|$. 特别地, $(a, 0) = |a|$, 包括 $(0, 0) = 0$.

性质 2 ——带余除法（核心）

- 若整数 a, b, q, r 满足 $a = qb + r$, 则 a, b 和 b, r 有相同的公因数.
- 进一步, 若 (b, r) 存在, 则 (a, b) 也存在, 且 $(a, b) = (b, r)$.

例如计算 $(48, 18)$:

$$
\begin{aligned}
48 &= 2 \cdot 18 + 12 \quad &\Rightarrow \quad (48, 18) &= (18, 12) \\
18 &= 1 \cdot 12 + 6 \quad &\Rightarrow \quad (18, 12) &= (12, 6) \\
12 &= 2 \cdot 6 + 0 \quad &\Rightarrow \quad (12, 6) &= (6, 0) = 6
\end{aligned}
$$

性质 1 ——整除情形

若 $a \mid b$, 则 $(a, b) = |a|$. 特别地, $(a, 0) = |a|$, 包括 $(0, 0) = 0$.

性质 2 ——带余除法（核心）

- 若整数 a, b, q, r 满足 $a = qb + r$, 则 a, b 和 b, r 有相同的公因数.
- 进一步, 若 (b, r) 存在, 则 (a, b) 也存在, 且 $(a, b) = (b, r)$.

例如计算 $(48, 18)$:

$$\begin{aligned} 48 &= 2 \cdot 18 + 12 \quad \Rightarrow \quad (48, 18) = (18, 12) \\ 18 &= 1 \cdot 12 + 6 \quad \Rightarrow \quad (18, 12) = (12, 6) \\ 12 &= 2 \cdot 6 + 0 \quad \Rightarrow \quad (12, 6) = (6, 0) = 6 \end{aligned}$$

为什么重要？

它把“大数” $\rightarrow$ “小数” $\rightarrow$ “整除” 一步步化简, 正是辗转相除法的理论基础!

辗转相除法

先将 a, b 换成其绝对值. 若 $b = 0$, 则 $(a, b) = a$; 若 $b > 0$ 且 $b \mid a$, 则 $(a, b) = b$. 以下设 $b > 0$ 且 $b \nmid a$. 反复使用带余除法, 每一行仅在除数非零时进行:

$$\begin{aligned} a &= q_1 b + r_1, & 0 < r_1 < b, \\ b &= q_2 r_1 + r_2, & 0 \leq r_2 < r_1, \\ r_1 &= q_3 r_2 + r_3, & 0 \leq r_3 < r_2, \\ &\cdots & \cdots \end{aligned}$$

余数为零时停止. 正余数严格递减, 因而算法必在有限步后终止. 设最后一个非零余数为 r_k. 由 $(r_k, 0) = r_k$, 从最后一行开始逐次向前应用公因数不变性, 可知每一对数的最大公因数都存在, 且

$$(a, b) = (b, r_1) = \cdots = (r_k, 0) = r_k.$$

因此, 最后一个非零余数就是最大公因数.

辗转相除法

回应第 39 页的思考题

- **仅要求公因数，不能唯一确定.** 例如，6 与 4 的非负公因数有 1 和 2.
- **不全为零时，两种定义等价.** 令 $D = (a, b) > 0$. 任一公因数 c 满足 $c \mid D$，故 $|c| \leq D$. 而 D 本身也是公因数，所以公因数绝对值的最大值为 D；要求 $d \geq 0$ 时，唯一得到 $d = D$.
- **两个数均为零时，要区别处理.** 每个整数都是 $0, 0$ 的公因数，绝对值没有上界；原来的整除定义仍给出 $(0, 0) = 0$.

辗转相除法的例子

例 7

使用辗转相除法求 $(252, 105)$.

解

$$252 = 2 \times 105 + 42,$$

辗转相除法的例子

例 7

使用辗转相除法求 $(252, 105)$.

解

$$252 = 2 \times 105 + 42,$$

$$105 = 2 \times 42 + 21,$$

辗转相除法的例子

例 7

使用辗转相除法求 $(252, 105)$.

解

$$252 = 2 \times 105 + 42,$$

$$105 = 2 \times 42 + 21,$$

$$42 = 2 \times 21 + 0.$$

辗转相除法的例子

例 7

使用辗转相除法求 $(252, 105)$.

解

$$252 = 2 \times 105 + 42,$$

$$105 = 2 \times 42 + 21,$$

$$42 = 2 \times 21 + 0.$$

最后一个非零余数为 21, 所以 $(252, 105) = 21$.

贝祖（Bézout）等式与回代

对任意整数 a, b, 存在整数 u, v, 使得

$$(a, b) = ua + vb.$$

这称为贝祖等式. 当 a, b 不全为零时, 可对 $|a|, |b|$ 辗转相除并回代, 再按原数的正负调整系数的符号. 当 $a = b = 0$ 时, 可取 $u = v = 0$.

贝祖（Bézout）等式与回代

对任意整数 a, b, 存在整数 u, v, 使得

$$(a, b) = ua + vb.$$

这称为贝祖等式. 当 a, b 不全为零时, 可对 $|a|, |b|$ 辗转相除并回代, 再按原数的正负调整系数的符号. 当 $a = b = 0$ 时, 可取 $u = v = 0$.

这里的回代, 是从最后一个非零余数出发, 利用前面的等式逐步代入, 将它表示成原来两个整数的整数线性组合.

在上例中, $21 = 105 - 2 \times 42$, 而 $42 = 252 - 2 \times 105$, 因此

$$21 = 105 - 2(252 - 2 \times 105) = -2 \times 252 + 5 \times 105.$$

贝祖（Bézout）等式与回代

对任意整数 a, b, 存在整数 u, v, 使得

$$(a, b) = ua + vb.$$

这称为贝祖等式. 当 a, b 不全为零时, 可对 $|a|, |b|$ 辗转相除并回代, 再按原数的正负调整系数的符号. 当 $a = b = 0$ 时, 可取 $u = v = 0$.

这里的回代, 是从最后一个非零余数出发, 利用前面的等式逐步代入, 将它表示成原来两个整数的整数线性组合.

在上例中, $21 = 105 - 2 \times 42$, 而 $42 = 252 - 2 \times 105$, 因此

$$21 = 105 - 2(252 - 2 \times 105) = -2 \times 252 + 5 \times 105.$$

注意

一般地, 仅有 $ua + vb = c$ 还不能确认 c 是最大公因数. 例如 $2 \times 6 + 0 \times 4 = 12$, 但 $(6, 4) = 2$.

定义

如果整数 a, b 的最大公因数等于 1, 则称 a, b 互素 (也称互质).

例如, 3 与 5 互素, 21 与 40 互素.

互素有以下一些重要性质:

1. a, b 互素的充分必要条件是存在整数 u, v 使
$$u\,a + v\,b = 1$$
2. 如果 $a|bc$, 且 $(a, b) = 1$, 则 $a|c$.
3. 如果 $a|c, b|c$ 且 $(a, b) = 1$, 则 $ab|c$
4. 如果 $(a, c) = 1, (b, c) = 1$, 则 $(ab, c) = 1$

定义

设 $a > 1$ 为整数. 若 a 的正因数只有 1 和 a, 则称 a 为素数（质数）.

例如 2, 3, 5, 23 等都是素数.

若素数 $p = ab$, 且 a, b 为正整数, 则必有 $a = 1, b = p$ 或 $a = p, b = 1$.

性质

1. 一个素数 p 和任一个整数 a 都有 $p|a$ 或 $(p, a) = 1$.
2. 如果素数 $p|ab$, 那么 $p|a$ 或 $p|b$.
3. 如果一个大于 1 的整数 p 和任何整数 a 都有 $p|a$ 或$(p, a) = 1$, 则 p 是一个素数.
4. 如果大于 1 的整数 p 具有下述性质: 对任何整数 a, b 从 $p|ab$ 可推出 $p|a$ 或 $p|b$, 则 p 是一个素数.

如果一个素数 p 是整数 a 的一个因数, 则 p 称为 a 的一个素因数.

从贝祖等式到素数整除乘积

命题 1：互素消去律

设 $a, b, c \in \mathbb{Z}$. 若 $a \mid bc$ 且 $(a, b) = 1$, 则 $a \mid c$.

命题 2：素数整除乘积

设 p 为素数, a, b 为整数. 若 $p \mid ab$, 则 $p \mid a$ 或 $p \mid b$.

命题 3：推广到有限个因子

设 p 为素数, s 为正整数, $a_1, \ldots, a_s$ 为整数. 若 $p \mid a_1 \cdots a_s$, 则 p 整除其中至少一个因子.

从贝祖等式到素数整除乘积

命题 1：互素消去律

设 $a, b, c \in \mathbb{Z}$. 若 $a \mid bc$ 且 $(a, b) = 1$, 则 $a \mid c$.

证明 由贝祖等式, 存在整数 u, v 使 $ua + vb = 1$. 两边乘以 c 得 $c = uac + vbc$, 右边两项均被 a 整除, 故 $a \mid c$.

命题 2：素数整除乘积

设 p 为素数, a, b 为整数. 若 $p \mid ab$, 则 $p \mid a$ 或 $p \mid b$.

命题 3：推广到有限个因子

设 p 为素数, s 为正整数, $a_1, \ldots, a_s$ 为整数. 若 $p \mid a_1 \cdots a_s$, 则 p 整除其中至少一个因子.

从贝祖等式到素数整除乘积

命题 1：互素消去律

设 $a, b, c \in \mathbb{Z}$. 若 $a \mid bc$ 且 $(a, b) = 1$, 则 $a \mid c$.

证明 由贝祖等式, 存在整数 u, v 使 $ua + vb = 1$. 两边乘以 c 得 $c = uac + vbc$, 右边两项均被 a 整除, 故 $a \mid c$.

命题 2：素数整除乘积

设 p 为素数, a, b 为整数. 若 $p \mid ab$, 则 $p \mid a$ 或 $p \mid b$.

证明 若 $p \nmid a$, 则 (p, a) 是 p 的正因数且不等于 p, 故 $(p, a) = 1$. 由命题 1 得 $p \mid b$.

命题 3：推广到有限个因子

设 p 为素数, s 为正整数, $a_1, \ldots, a_s$ 为整数. 若 $p \mid a_1 \cdots a_s$, 则 p 整除其中至少一个因子.

从贝祖等式到素数整除乘积

命题 1：互素消去律

设 $a, b, c \in \mathbb{Z}$. 若 $a \mid bc$ 且 $(a, b) = 1$, 则 $a \mid c$.

证明 由贝祖等式, 存在整数 u, v 使 $ua + vb = 1$. 两边乘以 c 得 $c = uac + vbc$, 右边两项均被 a 整除, 故 $a \mid c$.

命题 2：素数整除乘积

设 p 为素数, a, b 为整数. 若 $p \mid ab$, 则 $p \mid a$ 或 $p \mid b$.

证明 若 $p \nmid a$, 则 (p, a) 是 p 的正因数且不等于 p, 故 $(p, a) = 1$. 由命题 1 得 $p \mid b$.

命题 3：推广到有限个因子

设 p 为素数, s 为正整数, $a_1, \ldots, a_s$ 为整数. 若 $p \mid a_1 \cdots a_s$, 则 p 整除其中至少一个因子.

证明 对 s 用数学归纳法. $s = 1$ 时显然； $s \geq 2$ 时, 将乘积写为 $a_1(a_2 \cdots a_s)$, 由命题 2 及归纳假设即得.

素因数分解：从存在性到唯一性

分解的存在性已在第二数学归纳法的例题中证明，下面说明唯一性.

定理 2 (因数分解及唯一性定理)

任意整数 $a > 1$ 都能分解为有限个素数的乘积，且除因子的排列顺序外，分解是唯一的.

证明 设有两种素数分解

$$a = p_1 p_2 \cdots p_s = q_1 q_2 \cdots q_t.$$

由 $p_1 \mid q_1 \cdots q_t$ 及素数整除乘积的性质，p_1 整除某个 q_j. 两者均为素数，故 $p_1 = q_j$. 重排后令 $q_1 = p_1$，并在等式两边约去这个因子.

对剩余因子重复上述过程. 若一边先约尽，则另一边剩余素数的乘积等于 1，矛盾. 因此两边同时约尽，即 $s = t$，且重排后 $p_i = q_i$，$i = 1, \ldots, s$. □

RSA 等公钥密码与大整数分解问题密切相关. 若能分解 RSA 的模数，就能据此恢复私钥；这并不意味着任何破解方法都必须先完成分解.

- 对整数 $a>1$, 将相同的素因数合并写成方幂, 并将素因数按大小排列, 得到

$$a=p_1^{\ell_1}p_2^{\ell_2}\cdots p_r^{\ell_r},\quad p_1<p_2<\cdots<p_r,\ell_i\in\mathbb{Z}_{>0},i=1,\ldots,r.$$

  这种表示法称为 a 的标准分解式.

可以应用整数的分解式来判断整除性及计算最大公因数.

- 设 a,b 为正整数, 以 $p_1,\ldots,p_t$ 列出它们所有不同的素因数, 并约定空乘积为 1. 设

$$\begin{cases} a=p_1^{\ell_1}p_2^{\ell_2}\cdots p_t^{\ell_t}, & \ell_i\in\mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad i=1,2,\ldots,t \\ b=p_1^{d_1}p_2^{d_2}\cdots p_t^{d_t}, & d_i\in\mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad i=1,2,\ldots,t \end{cases} \tag{3}$$

  则

  1. a 能整除 b 的充分必要条件为 $\ell_i\leqslant d_i,\ i=1,2,\cdots,t$
  2. $(a,b)=p_1^{\min(\ell_1,d_1)}p_2^{\min(\ell_2,d_2)}\cdots p_t^{\min(\ell_t,d_t)}$

用素因数分解求最大公因数

将 252 和 105 的不同素因数按 $2, 3, 5, 7$ 排列, 未出现的素因数补上指数 0:

$$252 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^0 \cdot 7^1,$$
$$105 = 2^0 \cdot 3^1 \cdot 5^1 \cdot 7^1.$$

素因数	2	3	5	7
252 的指数	2	2	0	1
105 的指数	0	1	1	1
逐项取较小值	0	1	0	1

因此

$$(252, 105) = 2^0 \cdot 3^1 \cdot 5^0 \cdot 7^1 = 21.$$

这与前面辗转相除法得到的结果一致.

定义

设 a, b 为非负整数. 若它们的非负公倍数 m 整除 a, b 的任一公倍数, 则称 m 为 a, b 的**最小公倍数**.

- **唯一性**: 若 m_1, m_2 都满足定义, 则相互整除. 因二者非负, 故 $m_1 = m_2$. 因此最小公倍数若存在, 就是唯一的, 记作 $[a, b]$.
- **存在性**: 当 $a, b > 0$ 时, 设它们的分解式如 (3). 取
$$m = p_1^{\max(\ell_1, d_1)} p_2^{\max(\ell_2, d_2)} \cdots p_t^{\max(\ell_t, d_t)}.$$
由素因数指数的比较, $a \mid m$ 且 $b \mid m$, 而 m 整除任一正公倍数, 因而也整除任一整数公倍数. 故 $[a, b] = m$.
- **含零情形**: 若 $a = 0$ 或 $b = 0$, 公倍数只有 0, 故最小公倍数为 0.

对所有非负整数 a, b, 都有 $ab = (a, b)[a, b]$.

用素因数分解求最小公倍数

沿用上一页中 252 和 105 的分解式，最小公倍数的指数逐项取较大值.

素因数	2	3	5	7
252 的指数	2	2	0	1
105 的指数	0	1	1	1
逐项取较大值	2	2	1	1

因此

$$[252, 105] = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^1 \cdot 7^1 = 1260.$$

比较两种取法

正公因数的指数不能超过任一对应指数，最大公因数取较小值.
正公倍数的指数不能小于任一对应指数，最小公倍数取较大值.

核对乘积关系：$252 \times 105 = 26460 = 21 \times 1260.$

思考题

以下均使用十进制表示.

例 8

设 N 为整数, s 为 $|N|$ 的各位数字之和. 命题 $3 \mid N$ 与 $3 \mid s$ 是否等价？请说明理由.

例 9

设 N 为非负整数, 写成 $N = 1000a + b$, 其中 a, b 为非负整数且 $0 \leq b < 1000$. 命题 $7 \mid N$ 与 $7 \mid (b - a)$ 是否等价？请说明理由.

从整数到多项式

整数中的整除与分解方法，将为下一章数域上的多项式理论提供参照.

整数	数域上的多项式
带余除法	带余除法
公因数与最大公因数	公因式与最大公因式
辗转相除：正余数递减	辗转相除：非零余式的次数递减
素数与素因数分解	不可约多项式与因式分解

两边的带余除法都要求除数非零. 这些对应关系将在下一章逐步建立，重点是比较定义、证明方法及其适用条件.

提纲

1. 引言
2. 充分必要条件
3. 数学归纳法
4. 连加号
5. 整数的可除性理论
6. 复数

复数的定义与加法、乘法

定义与相等

复数是实数有序对 (a, b), 记作 $a + b\,\mathrm{i}$. 全体复数的集合记为 $\mathbb{C}$. 两个复数相等, 当且仅当对应的实数分量分别相等:

$$a + b\,\mathrm{i} = c + d\,\mathrm{i} \quad \Longleftrightarrow \quad a = c \text{ 且 } b = d.$$

加法与乘法

对于实数 a, b, c, d, 定义加法和乘法如下:

$$(a + b\,\mathrm{i}) + (c + d\,\mathrm{i}) := (a + c) + (b + d)\,\mathrm{i},$$

$$(a + b\,\mathrm{i})(c + d\,\mathrm{i}) := (ac - bd) + (ad + bc)\,\mathrm{i}.$$

将 $(a, 0)$ 与实数 a 等同, 并记虚数单位 $\mathrm{i} = (0, 1)$. 由乘法定义可得 $\mathrm{i}^2 = -1$.

复数的减法与除法

复数的加法、乘法满足通常的交换律、结合律和分配律, 这些性质可由实数的运算律验证.

相反数与减法

设 $z = a + b\,\mathrm{i}$, $w = c + d\,\mathrm{i}$, 其中 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. 相反数和减法为

$$-z = (-a) + (-b)\,\mathrm{i}, \qquad z - w = (a - c) + (b - d)\,\mathrm{i}.$$

倒数与除法

若 $w \neq 0$, 则 $c^2 + d^2 > 0$. 由

$$(c + d\,\mathrm{i})(c - d\,\mathrm{i}) = c^2 + d^2,$$

得到 w 的倒数及以 w 为除数的除法:

$$\frac{1}{w} = \frac{c - d\,\mathrm{i}}{c^2 + d^2}, \qquad \frac{z}{w} = z\frac{1}{w} = \frac{(a + b\,\mathrm{i})(c - d\,\mathrm{i})}{c^2 + d^2}.$$

复数的应用：实系数一元二次方程

配方

设 $a, b, c \in \mathbb{R}$ 且 $a \neq 0$，记 $\Delta = b^2 - 4ac$. 由配方，方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 等价于

$$(2ax + b)^2 = \Delta.$$

方程的解

因此，原方程在复数范围内总有解，其全部解为

$$x = \begin{cases} \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}, & \Delta \geq 0, \\ \dfrac{-b \pm \mathrm{i}\sqrt{-\Delta}}{2a}, & \Delta < 0. \end{cases}$$

当 $\Delta = 0$ 时，唯一的解为 $x = -b/(2a)$.

复数：实部、虚部、共轭、模

把复数 $z = a + b\mathrm{i}$ 对应到平面上的点 (a, b)，便得到**复平面**.

定义

对于复数 $z = a + b\mathrm{i}$，其中 a, b 是实数.

- a 称为 z 的**实部**，记为 $\mathrm{Re}\, z$
- b 称为 z 的**虚部**，记为 $\mathrm{Im}\, z$
- 复数 $z = a + b\mathrm{i}$ 的**共轭** $\bar{z} := a - b\mathrm{i}$
- $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ 称为 $a + b\mathrm{i}$ 的**模**或绝对值.

性质

- $z\bar{z} = (a + b\mathrm{i})(a - b\mathrm{i}) = a^2 + b^2$.
- $z + \bar{z} = (a + b\mathrm{i}) + (a - b\mathrm{i}) = 2a$.
- $z - \bar{z} = (a + b\mathrm{i}) - (a - b\mathrm{i}) = 2b\mathrm{i}$.
- $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$.
- $\overline{zw} = \bar{z}\,\bar{w}$.

取 $w = c + d\mathrm{i}$ $(c, d \in \mathbb{R})$，由复数运算的定义可验证上述两条共轭法则.

复数的三角表示

定义

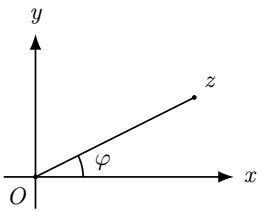
非零复数 $z = a + b\mathrm{i}$ 的辐角，是从实轴正方向转到射线 Oz 的有向角 φ（逆时针为正）.

辐角的值不是唯一确定的，可以加上 2π 的任意整数倍.

因为 $a = |z|\cos\varphi, b = |z|\sin\varphi$，故有

$$z = a + b\mathrm{i} = |z|(\cos\varphi + \mathrm{i}\sin\varphi)$$

上式称为复数的三角表示.



复数的三角表示

例： $z = -1 + \mathrm{i}$

点 $(-1, 1)$ 位于第二象限，且

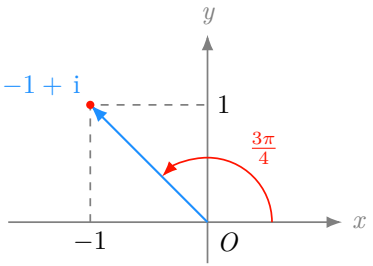
$$|z| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

由 $\cos\varphi = -1/\sqrt{2}$, $\sin\varphi = 1/\sqrt{2}$, 得所有辐角为

$$\varphi = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

因此，z 的三角表示为

$$-1 + \mathrm{i} = \sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4} + \mathrm{i}\sin\frac{3\pi}{4}\right).$$



确定辐角要看象限

虽然 $\tan\varphi = -1$，但 $-\pi/4$ 指向第四象限，不是 $-1 + \mathrm{i}$ 的辐角.

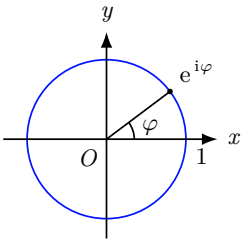
复数 z 的指数表示

- 令模为 1 的复数

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi} := \cos\varphi + \mathrm{i}\sin\varphi,$$

这个复数位于以坐标原点 O 为中心的单位圆上，其辐角为 φ.
以后我们会看到，$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$ 不仅是一个记号，也有实际的意义.

- 因此，任一非零复数 z 可以表示为 $z = |z|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$，其中 φ 为 z 的辐角，
这种表示称为复数 z 的指数表示.



设两个非零复数的三角表示为

$$z_1 = |z_1|(\cos\varphi + \mathrm{i}\sin\varphi), \quad z_2 = |z_2|(\cos\psi + \mathrm{i}\sin\psi),$$

那么它们的乘积

$$\begin{aligned} z_1\, z_2 &= |z_1||z_2|(\cos\varphi + \mathrm{i}\sin\varphi)(\cos\psi + \mathrm{i}\sin\psi) \\ &= |z_1||z_2|\big((\cos\varphi\cos\psi - \sin\varphi\sin\psi) + \mathrm{i}(\sin\varphi\cos\psi + \cos\varphi\sin\psi)\big) \\ &= |z_1||z_2|(\cos(\varphi+\psi) + \mathrm{i}\sin(\varphi+\psi)) \end{aligned}$$

上式表示, 两个非零复数相乘时,

- 其模为这两个复数的模相乘,
- $\varphi + \psi$ 是乘积的一个辐角, 其余辐角与它相差 2π 的整数倍.

若 n 为正整数, $z=|z|(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)$ 为非零复数 z 的三角表示, 则

$$z^n=|z|^n(\cos(n\theta)+\mathrm{i}\sin(n\theta))$$

证明 当 $n=1$ 时公式成立. 任取整数 $k\geq 1$, 假设公式在 $n=k$ 时成立. 由复数乘法公式,

$$z^{k+1}=z^kz=|z|^{k+1}\big(\cos((k+1)\theta)+\mathrm{i}\sin((k+1)\theta)\big).$$

故由第一数学归纳法, 公式对所有正整数 n 成立. □

特别地, 取 $z=\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta$, 则

$$(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)^n=\cos(n\theta)+\mathrm{i}\sin(n\theta)$$

称之为棣莫弗公式.

方程 $x^n - 1 = 0$ 的根

先看方程 $x^4 - 1 = 0$

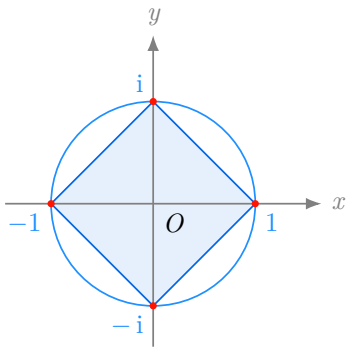
由

$$x^4 - 1 = (x^2 - 1)(x^2 + 1),$$

可得 $x^2 = 1$ 或 $x^2 = -1$. 因此全部解为

$$1, \quad \mathrm{i}, \quad -1, \quad -\mathrm{i}.$$

这四个根都在单位圆上, 相邻两根的辐角相差 $\pi/2$.



单位圆内接正方形的四个顶点

推广到一般的 n, 需要说明: 这些数都是根、彼此不同, 并且没有其他根.

方程 $x^n - 1 = 0$ 的根

给定正整数 n, 记

$$\zeta_k = \mathrm{e}^{\frac{2k\pi}{n}\mathrm{i}} = \cos\frac{2k\pi}{n} + \mathrm{i}\sin\frac{2k\pi}{n}, \qquad k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

第一步：这些数都是根 由棣莫弗公式, $\zeta_k^n = \cos 2k\pi + \mathrm{i}\sin 2k\pi = 1$.

方程 $x^n - 1 = 0$ 的根

给定正整数 n, 记

$$\zeta_k = \mathrm{e}^{\frac{2k\pi}{n}\,\mathrm{i}} = \cos\frac{2k\pi}{n} + \mathrm{i}\sin\frac{2k\pi}{n}, \qquad k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

第一步：这些数都是根 由棣莫弗公式, $\zeta_k^n = \cos 2k\pi + \mathrm{i}\sin 2k\pi = 1$.

第二步：它们互不相同 这些数的辐角 $2k\pi/n$ 在 $[0, 2\pi)$ 内互不相同, 故 $\zeta_0, \ldots, \zeta_{n-1}$ 两两不同.

方程 $x^n - 1 = 0$ 的根

给定正整数 n, 记

$$\zeta_k = \mathrm{e}^{\frac{2k\pi}{n}\mathrm{i}} = \cos\frac{2k\pi}{n} + \mathrm{i}\sin\frac{2k\pi}{n}, \qquad k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

第一步：这些数都是根 由棣莫弗公式, $\zeta_k^n = \cos 2k\pi + \mathrm{i}\sin 2k\pi = 1$.

第二步：它们互不相同 这些数的辐角 $2k\pi/n$ 在 $[0, 2\pi)$ 内互不相同, 故 $\zeta_0, \ldots, \zeta_{n-1}$ 两两不同.

第三步：没有其他根 若 $z^n = 1$, 则 $z \neq 0$. 写成 $z = r(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)$, 其中 $r > 0$ 且 $0 \leq \theta < 2\pi$. 由棣莫弗公式及复数的模、相等条件得

$$r^n = 1, \qquad \cos n\theta = 1, \qquad \sin n\theta = 0.$$

因此 $r = 1$, 且 $n\theta = 2k\pi$, 其中 k 为整数. 由 $0 \leq \theta < 2\pi$ 得 $0 \leq k < n$, 故 $z = \zeta_k$.

所以 $\zeta_0, \ldots, \zeta_{n-1}$ 是全部 n 个根, 称为 n 次单位根.

当 $n \geq 3$ 时, 这些根是单位圆内接正 n 边形的顶点.